

Infraestructura Física IT	17 clases
Infraestructura Lógica IT	13 clases
Herramientas Adm.	14 clases (16)
Redes de datos	17 clases (15)
Equipos Portátiles	12 clases

Infraestructura Física IT

																pPT	PT
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	----

Infraestructura Lógica IT

												pPT	PT	PP
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	----	----

Herramientas Adm.

												pPT	pPT	PP
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	----

Redes de datos

															pPT	PT	PP
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	----	----

Equipos Portátiles

											pPT	PT	PP
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	----	----

Infraestructura Física IT:

Clase 1:

Presentación del curso: Módulos

Definiciones:

Informática: Conjunto de conocimientos técnicos que se ocupan del tratamiento automático de la información por medio de computadoras.

Hardware: Corresponde a la estructura física de la computadora a sus partes tangibles, las cuales se pueden calificar en: -Entrada

-Salida

-Entrada/Salida

Software: Corresponde a la estructura lógica de la computadora. Se compone de los siguientes elementos lógicos: -Sistemas Operativos

-Programas / Aplicaciones

-Entornos de desarrollo

-Lenguajes de Programación

Archivo y Directorios los veremos más adelante en Infra Lógica, pero dar un pantallazo

Programa: Conjunto de instrucciones que tiene una finalidad y está escrito en un lenguaje de programación (nombrar algunos por si les interesa a futuro)

Clase 2:

Unidades de medida:

bit - Binary digit - Es la unidad mínima de información que puede contener 2 valores.

byte - proviene de "bite" - cuantos datos puede "morder" el equipo por seg.

Almacenamiento:

bit (b) $\rightarrow$ (0, 1) $\rightarrow$ "código binario"

Byte (B) $\rightarrow$ 8 bits

KiloByte (kB) $\rightarrow$ 1024 Byte

MegaByte (MB) $\rightarrow$ 1024 KiloByte

GigaByte (GB) $\rightarrow$ 1024 MegaByte

TeraByte (TB) $\rightarrow$ 1024 GigaByte

Peta (PB) $\rightarrow$ 1024 TeraByte

Exa (EB) $\rightarrow$ 1024 PetaByte

Zetta (ZB) $\rightarrow$ 1024 ExaByte

Yotta (YB) $\rightarrow$ 1024 ZettaByte

Velocidad componentes: Frecuencia de trabajo

1 Hertz = 1 Ciclo por segundo

KiloHertz (KHz) $\rightarrow$ 1000 Hertz

MegaHertz (MHz) $\rightarrow$ 1000 KiloHertz

GigaHertz (GHz) $\rightarrow$ 1000 MegaHertz

Velocidad de transmisión:

bit/segundo (bps)

Kb/s $\rightarrow$ 1000 bps

Mb/s $\rightarrow$ 1000 Kbps

Gb/s $\rightarrow$ 1000 Mbps

Sistema de numeración: Decimal (0-9) - Es el más conocido, se habla de un sistema en base 10

$(15342 = 1 \times 10^4 + 5 \times 10^3 + 3 \times 10^2 + 4 \times 10^1 + 2 \times 10^0)$

Binario (0-1) - Es el sistema principal en el area de la informática, unidad mínima de información, que puede tener solo dos valores, se habla de un sistema en base 2.

$(2=10, 3=11, 4=100, 5=101)$

Hexadecimal (0-F) - Otro sistema usado mas que nada en las IPv6 y direcciones MAC (escribir tablita)

Mostrar como se pasa de decimal a binario y de binario a decimal. Ejercicios.

Sistemas Digitales y Análogos:

Sistema Digital: Es cualquier señal o modo de transmisión en el que se utilizan valores discretos para su medición. Ej: Reloj.

Sistema Análogo: Es cualquier señal o modo de transmisión en el que se utiliza un espectro continuo de valores. Esto se refiere a valores que pueden variar con el tiempo.

Ej: Termómetro.

Clase 3:

Electricidad:

- Elektron -> como le decían a la piedra de ámbar los griegos A.C. (500 años)
- Átomo: Es la menor porción de materia y está formado por el núcleo de protones (p+) y neutrones (n) y los electrones en la periferia (e-)
- Carga eléctrica: Es la propiedad de la materia que permite cuantificar la pérdida o ganancia de electrones. En pocas palabras, si el cuerpo tiene más electrones que protones, dado que son carga negativa, la carga del cuerpo es negativa, y si tiene menos electrones que protones tiene carga positiva.
- Energía eléctrica: 1era Ley de termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma.
- Transformación:
 - Térmica (efecto Joule)
 - Mecánica
 - Lumínica

Corriente eléctrica: Se denomina corriente eléctrica como el desplazamiento de electrones por medio de un conductor.

Intensidad de corriente (I): Es la cantidad de carga eléctrica que pasa a través de un conductor por unidad de tiempo

Diferencia potencial o Voltaje (V): Se define como el cociente entre el trabajo eléctrico que realizan las cargas entre los puntos A y B y la cantidad de carga eléctrica que circula entre dichos puntos.

Resistencia: Es la capacidad de un conductor a oponerse al paso de la corriente.

Ley de Ohm: $V=I \cdot r$

Potencia: $P=V \cdot I$, se mide en Watts, en los componentes es el consumo en una hora.

Tipos de corriente:

- Alterna: Se le denomina corriente alterna al flujo de electrones que varía de sentido según el tiempo. Ej: Gráfica y el Enchufe. Aquí entran Los Hertz
- Continua: Se le denomina corriente continua al flujo de electrones que sigue el mismo sentido en el paso del tiempo. Ej: una Pila
- Estática: Corriente que no es corriente, es carga eléctrica acumulada, muy importante en informática porque puede quemar componentes.

Clase 4:

Medidas de seguridad:

Llave termomagnética o térmica: Protege la instalación eléctrica (cables primordialmente) de sobrecargas y cortocircuitos. Cada llave resiste cierto Amperaje, si conectamos muchos

equipos la llave salta. $P=VI$, $I=P/V$, si hay corto, la potencia se va al infinito, y la Corriente también, por eso corta. 800w buscar ute cable margen de recalentamiento

Llave disyuntora o diferencial: Protege a las personas de las descargas a tierra que puedan hacer. Funciona en conjunto con la puesta a tierra, ven la diferencia entre la entrada y salida de Intensidad, si sobrepasa el margen, la llave salta.

Puesta a tierra: La puesta a tierra consta de una varilla de cobre (jabalina) enterrada por lo general fuera de la vivienda y esta ayuda a que la corriente "sobrante" se disipe por ese lado, Ej: Fuente de corriente a la chapa del gabinete, el gabinete me patea, pero nada más, el resto de la corriente va por la jabalina.

Pulsera antiestática: Es una pulsera hecha de fibras antiestáticas que permite descargar la corriente estática que podamos tener, para evitar quemar algún hardware. Se conecta a la tierra, o en el caso de las PC, al chasis.

Guantes Antiestáticos: Ventaja sobre la pulsera es que no necesitas conectar como la pulsera.

Uninterruptible Power Supply (UPS):

Es un dispositivo que permite seguir brindando energía eléctrica en caso de un corte de luz. Esto es posible dado que cuenta con un sistema de baterías internas. La duración de la carga puede durar desde unos 5 min hasta 40 min o más. Es un chapón del Titanic, no un barco rescatista.

Otra función que tienen los UPS es la de hacer de "escudo" ante un golpe de corriente muy fuerte, sacrificándose él mismo o consumiendo gran parte de la descarga.

Cómo elegir un UPS, $\rightarrow P=V.A \Rightarrow S=V.A.\cos(\phi) + V.A.\sin(\phi)$

El $\cos(\phi)$ muchas veces se asemeja a el factor de potencia que usan los UPS

En los UPS el factor de potencia ronda los 0.8 a 0.5, usamos 0.6 en general.

Existen 3 tipos de UPS, los Offline ,los Interactive Line y los Online

Los offline son los más básicos, en caso de corte de luz pasan a modo batería, no son tan comunes en el mercado pero siguen estando como opción muy económica. Usados en el hogar.

Los Interactive line son más comunes en el mercado y cuentan con un filtro que nos protege de las caídas y subidas de tensión repentinas, estabilizando así la corriente recibida por los equipos al final. Suelen usarse más en empresas o en servidores pequeños.

Los Online ofrecen lo mismo que el Interactive Line, pero con más filtrados y una salida que está directa a la entrada, permitiendo conectar otros UPS si fuese necesario o lo que fuese. Su uso está enfocado en datacenters o empresas a nivel industrial.

Clase 5:

Electrónica: Definiciones y simbología:

Resistencia: Es un componente electrónico que se opone al paso de la corriente con el fin de limitar la misma o disminuir el voltaje. Existen resistencias fijas (símbolo) y las variables (dibujo con flechita) se miden en Ohms u Ohmios (símbolo)

Capacitor: Es un componente electrónico formado por dos placas metálicas que se encuentran separadas por un material aislante. La función de un condensador es almacenar carga eléctrica rápidamente y descargarla lentamente (símbolo). Se mide en Faradays o Faradios

Bobina: Consiste en un hilo conductor enrollado de forma cilíndrica donde al pasar la corriente eléctrica, se crea un campo magnético alrededor de la bobina, este favorece la inducción de la corriente. Tiende a oponerse a cambios bruscos en la intensidad. (símbolo) Se mide en Henrys o Henrios.

Diodo: Componente semiconductor que permite el paso de la corriente en un sentido, pero si se invierte el sentido de la corriente no deja pasar la misma. La parte negativa (cátodo) es la parte de la rayita) (símbolo)

Transistor: El transistor es un componente electrónico formado por materiales semiconductores. Tiene básicamente dos funciones:

- Deja pasar o corta señales eléctricas a partir de una señal de mando como interruptor
- Funciona como un elemento amplificador de señales.

Tester: Mostrar tester

Fuentes de Poder: Es la que se encarga de transformar la corriente alterna que nos llega de la pared a corriente continua y en voltajes separados para el correcto funcionamiento de todos los componentes de la PC.

Funciones:

- Transforma la corriente alterna en continua
- Separa los voltajes para cada cable
- Protege al resto de dispositivos en caso de falla eléctrica

Clase 6:

Fuentes: ATX, ATX2, ATX Modular

Cada fabricante crea las fuentes de diferente manera, localización de elementos internos.

Etapas:
Etapa 1: Rectificador - Crea una corriente Pulsante

Etapa 2: Estabilizador - Suaviza los pulsos

Etapa 3: Oscilador (Conmutador) - "Recorta" la corriente creando pulsos de Alta Frecuencia (50kHz)

Etapa 4: Transformador - Transforma el voltaje de 220 a menor (12, 5 y 3.3)

Etapa 5: Estabilizador - Suaviza los pulsos

Etapa 6: Chip Controlador - Dirige al Oscilador cuánta energía pasa, para que Transformador la convierta.

Negro: 0V COM o GND

Naranja/Marrón: +3.3V Alimenta los chipsets, tarjetas PCI, AGP, PCIe y otros chips internos
Rojo: +5V Alimenta los circuitos electrónicos del disco duro, de lectoras de CD y DVD, tarjetas AGP y PCI
Amarillo: +12V Alimenta los motores como Disco duro, Lectora de CD y DVD, Fanes, tarjetas AGP y PCIe
Azul: -12V En algunas mother se usa para alimentar el puerto serie y algunos circuitos de LAN, pero en los modelos modernos no se utiliza casi
Violeta: +5V Permite el encendido de la PC sin tener que iniciarla manualmente, puede ser a distancia o programada para cierta hora y fecha.

Como saber si es la placa la que no inicia la fuente o si es el botón:
Colocar el tester en modo diodo en el pin de la placa madre donde hace contacto el pin verde y tocar el pin donde va el switch de inicio.

Síntomas de una PC con fuente defectuosa:

- Apagones: al exigirse levemente como abriendo algún programa que requiera consumo gráfico.
- Pantallazos Azules: Al estar en mal funcionamiento, la fuente puede no dar los voltajes correctos y crear caídas o subidas en los voltajes de salida, generando un BSoD.
- Sobrecalentamiento: En la fuente misma, puede darse por el ventilador, al trabajar, hacer un chequeo de ese fan.
- Ruido: No solo en el ventilador sino en algún otro componente del circuito.

Conectores de fuentes:

- Conector ATX 20+4 Pines: El de 20 Pines es para placas antiguas, por eso vienen 4 pines más que alimentan a las placas más modernas (actuales), ya casi no se usan los 20 pines solos
- Conector BERG: Usados antiguamente para disquete o Floppy
- Conector MOLEX: Sirve para conectar unidades IDE/ATA (CD, DVD, Discos duros)
- Conector SATA: Sirve para lo mismo que el MOLEX, dejándolo atrás. Existen adaptadores de MOLEX-SATA.
- Conector PCIe: Tiene dos modalidades, 6 pines, 6+2 pines, o directamente 8, Sirve para alimentar las tarjetas gráficas que demandan mucho consumo.

Modulares: Ventajas: Menos cables desordenados o innecesarios

Desventajas: Los conectores no son universales, pueden variar según el fabricante

Eficiencia: La eficiencia es un concepto que se define como la relación entre la energía eléctrica aprovechada y la pérdida en forma de calor producido por el trabajo de dicho componente.

80 Plus = 80% de eficiencia

80 Plus Bronze = 82% - 80 Plus Silver = 85% - 80 Plus Gold = 87% - 80 Plus Platinum = 89% y 80 Plus Titanium = 90%

ENTREGAN LOS WATTS QUE DICEN, PERO GASTAN MÁS DE LA PARED PARA ALCANZARLO.

Clase 7:

Motherboard: La motherboard, placa madre o placa base, es el dispositivo que permite interconectar los demás elementos del hardware entre sí para un funcionamiento pleno del equipo. Existen varios tipos de mother, las más conocidas son las ATX, micro ATX y mini ITX. Cambian en tamaño, lo que involucra menos componentes, al igual que reducen su consumo. Es la que determina cuánta memoria RAM se puede poner y los CPUs compatibles.

Buses: Los buses son espacios físicos que permiten el transporte de información y energía entre dos elementos o dispositivos de la computadora.

Bus principal o Front Side Bus: Es un bus que permite la comunicación entre el procesador y la memoria RAM.

Bus de Expansión: Permite la intercomunicación entre los distintos elementos de la placa, permitiendo aumentar las capacidades en caso de agregar componentes.

Subconjunto de Bus (dentro de Expansión):

- Bus de direcciones: Indican dónde está la información solicitada
- Bus de datos: Transmite la información con la que trabajará el procesador
- Bus de control: Sincroniza el momento y la forma en cómo se enviarán los datos

Buses con conexión SATA y PATA

Cuando los datos se envían por conexiones paralelas la parte que los recibe tendrá que esperar a que todos los datos lleguen para poder procesarlos; sin embargo con las conexiones en serie se pueden enviar todos los flujos de datos en una sola conexión y eliminar el retraso.

Puerto: Un puerto es una interfaz para conectar equipos periféricos, donde entran y/o salen datos. También los podemos llamar puertos de entrada y salida.

Paralelo: Compuesto por 25 pines, usado anteriormente para impresoras y escáneres

Serial: Compuesto por 9 pines, usado anteriormente para mouse, lectores de código de barras, modems.

VGA: Compuesto por 15 pines, usado actualmente para conectar monitores, señal analógica

Ratón y Teclado: (es obvio pa que son)

Ethernet - Midi (joystick)

Dvi: Permite la conexión de monitores, envía señales analógicas y digitales, puede mandar audio (no todos lo hacen).

Puertos USB: Existen:

- 2.0, color negro, velocidad máxima de 35 a 60 MB/s
- 3.0, color azul, velocidad máxima de 500 a 600 MB/s
- 3.1, color celeste, velocidad de más de 1GB/s
- "3.0" color amarillo, usados para cargar dispositivos cuando el equipo este apagado,

se modifica de la Bios (siempre y cuando esta lo permita).

HDMI: Permite la conexión de monitores, envía señales digitales, y audio

DisplayPort: Permite la conexión de monitores o también de envío de datos.

Audio: **Azul**: entrada de línea. Sirve para conectar fuentes de audio externas. **Verde**: altavoces frontales estéreo. **Rosa**: micrófono. **Naranja**: altavoz central o subwoofer. **Negro**: altavoz trasero.

Clase 8:

Sockets: Son los conectores donde van los dispositivos, sockets de RAM, de PCI, PCIe, AGP, Procesador.

Memoria RAM: La memoria de acceso aleatorio del sistema, está directamente relacionada con el procesador, y es el soporte para que el CPU trabaje con datos. Es una matriz donde se almacenan datos para acceder a ellos posteriormente. Es una memoria volátil, una vez apagado el equipo, todo se borra.

Existen: DIMM, DIMM DDR (Double Data Rate), DIMM DDR2, DIMM DDR3, DIMM DDR4. Cuanto mayor sea la frecuencia de trabajo, mayor cantidad de datos puede trabajar por instancia, dicho de otro modo, es la velocidad con la que trabaja los datos.

DDR: Capacidad máx por módulo 1GB - 184 Pines (92 Pines por lado)

Frecuencias (Mhz): 200 - 400

Voltaje: 2.5V

DDR2: Capacidad máx por módulo 4GB - 240 Pines (120 Pines por lado)

Frecuencias (Mhz): 533 - 677 - 800

Voltaje: 1.8V

DDR3: Capacidad máx por módulo 8GB - 240 Pines (120 Pines por lado)

Frecuencias (Mhz): 1066 - 1333 - 1600 - 1866 - 2000 - 2133 - 2400

Voltaje: 1.5V

DDR4: Capacidad máx por módulo 32GB - 288 Pines (144 Pines por lado)

Frecuencias (Mhz): 1600 - 1866 - 2133 - 2400 - 2800 - 3200

Voltaje: 1.2V

DDR5: Capacidad máx por módulo 128GB - 288 Pines (144 Pines por lado)

Frecuencias (Mhz): 3200 - 4800 - 6400 - 8400

Voltaje: 1.1V

Más importantes actualmente: DDR4, dado que se encuentran en el mercado con más facilidad, las DDR3 se están dejando de fabricar porque el mercado está moviéndose a DDR5.

DDR5 funciona diferente, crea dos canales internos para mejorar el ancho de banda por cada núcleo.

Existen 2 tecnologías principales:

-Single Channel: Esta tecnología se refiere a un único módulo de memoria.

-Dual Channel: Es la tecnología que permite el acceso a dos RAMs simultáneamente, aumentando así el ancho de banda que tiene el procesador para repartir las tareas. En la práctica ayuda un 20 a 30% de capacidad de trabajo (acelera) la PC.

-Quad Channel: Permite duplicar el ancho de banda brindado por Dual Channel, usado principalmente en programas con mucho uso de RAM por ejemplo el renderizado.

Chip de Bios (Post - CMOS)

BIOS (Basic Input/Output System):

Es un chip integrado a la placa madre que se encarga de chequear que todos los dispositivos estén funcionando de manera correcta.

Se compone de 2 partes:

POST (Power On Self Test): Es el encargado de testear que todos los componentes estén en condiciones y conectados en forma adecuada, al igual que el estado de la Bios misma. Al haber algún error será comunicado por una señal sonora o visual.

Algunas de sus funciones es:

- Mostrar información sobre el tipo y versión del Bios
- Frecuencia de trabajo de la CPU
- Cuánta memoria RAM tiene
- Detectar los componentes (ratón, teclado, monitor)
- Elegir desde donde se inicia el sistema operativo

CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor): Transistores que guardan las modificaciones. En esta sección del chip se configuran varias opciones al inicio de la PC, tales como fecha y hora, contraseñas, secuencias de inicio, etc. La pila permite el funcionamiento del componente, si se saca la pila y se vuelve a colocar la configuración se reinicia.

El CMOS del Bios está aparte del chip Bios, no dentro del mismo.

Clase 9:

Chipset: Conjunto de componentes encargados de distribuir toda la información e instrucciones a través de los buses de la PC, es el encargado del manejo de los datos entre componentes.

Físicamente:

Antiguas (Diagrama)

- Northbridge (CPU, RAM, PCIs) - FSB (Buses del CPU al NB) - DMA (Toma datos de los módulos de E/S y trabaja con ellos, si puede, directo a la RAM, evitando trabajos de ciclos al CPU)
- Southbridge (USB, Audio, Video Integrado, CD, Disco)

Actuales (Diagrama) (Intel lo integra a partir de la Familia Core I, creando la tecnología QuickPath Interconnect - AMD lo busca implementar a partir de la compra de ATI, creando la tecnología HyperTransport que actualmente se denomina Infinity Fabric)

- CPU con Funciones del NB incluido
- El FSB se sustituye (AMD evolucionó a PCI-e x.0 xx e Intel a Direct Media Interface)
- El SB se cambia por directamente Chipset

Lógicamente: (capacidad: Cantidad de puertos USB precisarás, cantidad de discos duros conectados al mismo tiempo, tarjeta wifi extra, etc)

Chipsets AMD:

Tipos de gama baja (A), media (B) y alta (X)

Estos últimos dos son los que permiten overclock.

Los chipset que son 300 y 400, soportan CPU's de la serie 1000, 2000 y 3000

Los chipset de 400 y 500 soporten de 3000 hasta 5000

Chipsets Intel:

Tipos de gama baja (H), media (B), alta (Z) y entusiasta (X)

Estos últimos 2 son los que permiten overclock.

Los de 100 - 200 CPU's de 6ta y 7ma generación

Los de 300 CPU's de 8va y 9na

Los de 400 CPU's de 10ma en adelante

NOTA: El chipset no afecta la calidad del juego, ya que la Tarjeta Gráfica va conectada sin pasar por el Chipset. Además hoy en día todas las placas traen un PCIe x16 3.0

Clase 10:

Microprocesadores: El procesador o CPU (Central Process Unit) determina la cantidad de tareas que pueden ejecutarse en la computadora, prácticamente todas las instrucciones pasan por él. Se puede decir que es el cerebro de la computadora.

Están alimentados por los VRM (Voltage Regulator Module) cuantos más mejor, más estabilizada es la corriente.

Pueden estar compuestos por uno o más núcleos.

Núcleos: Son las unidades de procesamiento donde ocurren las operaciones, son el lugar físico donde se realizan los procesos.

Dentro de cada uno se encuentran los siguientes módulos:

ALU (Arithmetic logic unit): Se encarga de las operaciones aritméticas (suma, resta, multiplicación y división) y operaciones lógicas (AND, NOT, OR, XOR, XNOR)

CU (Control Unit): Se encarga de controlar el funcionamiento del procesador mientras se ejecuta cada instrucción.

Registers: Contiene las instrucciones y cómo procesarlas.

Memoria Caché: La función de la memoria caché es almacenar la información más solicitada por el procesador, gracias a su gran velocidad de respuesta permite un mayor rendimiento de la PC. Existen 3 tipos de caché:

L1, L2 y L3. Por capacidad: $L1 < L2 < L3$ Por velocidad: $L1 > L2 > L3$

Hilos: Los hilos son "núcleos virtuales", cada núcleo físico puede tener hasta 2 hilos.

Estos ayudan a organizar mejor las peticiones a realizar por el núcleo optimizando así la cola de espera de procesos, dicho de otra manera ayudan a repartir mejor la carga de trabajo del núcleo haciendo uso de la alta frecuencia a la que estos trabajan.

¿Más núcleos es mejor? Por lo general sí, pero no solo depende los núcleos sino también del reloj y la frecuencia que se trabaje y dependiendo de para que se va a usar.

Overclock: Los microprocesadores vienen con una frecuencia base fijada de fábrica, pero nosotros podemos alterar esa configuración aumentando la cantidad de ciclos por segundo a los que trabaja el CPU, a costo de elevar la temperatura del mismo.

La temperatura aumenta porque consume más voltaje y trabaja más rápido.

Thermal Throtting: Auto-control de la temperatura, el CPU baja el Voltaje y Frecuencia para no morir.

Disipadores:

-Pasivos: Sin ventiladores

-Activos:

-Stock (Base): El que viene con el procesador

-Medio-avanzados: Estos disipadores cuentan con capacidades de refrigeración mayor, permitiendo el overclocking de los CPU. Ej: Disipador de aluminio y cobre con Fan o Fanes, se pueden colocar juntos.

-Enfriamiento avanzado: En este caso se habla de la refrigeración líquida, tanto las All in One, o las Custom.

Pasta térmica: La pasta térmica es una masilla compuesta por diferentes materiales. Su función es la de facilitar la conductividad del calor entre el backplate de nuestro disipador o bomba de refrigeración líquida y la CPU del equipo.

Existen 3 Tipos: -Tipo Cerámica -Tipo Metálica y Metal Líquido.

Clase 11:

Sockets: Es el lugar donde va insertado el procesador, Intel lo inventó en 1989.

Antiguamente era una placa con el CPU fijo.

Encapsulado:

PGA - Pin Grid Array - AMD usa más esta configuración en PCs de escritorio

LGA - Land Grid Array - Intel usa más esta configuración en PCs de escritorio

AMD lo implementó para su Ryzen Threadripper

BGA - Ball Grid Array (bolitas soldadas - Laptops)

Microprocesadores: Intel

Intel 4004 - En 1971, antes de eso Intel gobernaba el mercado al crear memorias DRAM, SRAM y ROM.

Se buscaba simplificar los circuitos de una calculadora, contando con un programa almacenado en memoria que podía elegir hacer unas acciones u otras.

A fines de los 90 's Intel sacaba su línea de Pentium que eran mucho más conocidas que AMD, razón por la cual siguió como líder en el mercado.

Pentium 4 contaba con 1.5Ghz, 1 núcleo y era de 32 Bits, pero dado que generaba temperaturas muy altas eso le jugó en contra

Atom: -Pensados para Notebooks

Bajo costo, bajo rendimiento

Celeron: -Bajo costo, bajo rendimiento

Pentium: -Bajo costo

-Mayor rendimiento que Celeron: Distintos núcleos:

Ingresan los Dual Core, con 2 núcleos, y ese mismo año sacan el Core 2 solo (1 núcleo) -

Core 2 duo (2 núcleos) - Core 2 Quad (4 núcleos - Conocidos como QuadCore)

Core I3: -Rendimiento básico

-Tareas oficina, buen rendimiento, multitarea

-2n y 4n(a partir de la 8va Generación)

-6n y 8n (12th Gen)

Core I5: -Rendimiento intermedio

-Multitareas con alto desempeño, Gaming y Diseño gráfico

-2n, 4n, 6n (no tienen Hyper-Threading hasta la 10th Gen)

-10n y 12n (en 12th Gen)

Core I7: -Rendimiento alto

-Gaming, renderizado, programas de edición más pesados, virtualización

-4n, 6n, 8n

-10n y 12n (12th Gen)

Core I9: -Rendimiento innecesariamente alto - Surge como respuesta a Ryzen

-Orientados, en un principio, para servidores, pero usables en lo anterior

-6n, 8n, 10n, 12n, 14n

-14n y 16n (12th Gen)

Xeon: -Arquitectura exclusiva para servidores

-Hasta 28 núcleos y algunos prototipos de 32 nucleos

Nomenclatura Intel: (Familia Core I)

Intel	Core i5	8	250	U
Marca	Familia	Generación	SKU	Características

SKU: Stock Keep Unit - Dentro de la generación, la calidad del mismo en relación a la cantidad de chips fabricados, cuanto más alto mejor, más calidad.

Características:

-Y: Bajo Consumo y bajo rendimiento

-U: Bajo consumo

-K: Overclockeable

-H: Optimizados para gráficos

-M: Mobile

-F: No tiene gráfica integrada

-T: Alta potencia (Alto consumo y calor)

-Xe o X: Extreme Edition

Sockets: PGA423 (Pentium 4 y Celeron) - PGA478 (Últimos Pentium 4 y Celeron) - LGA775 (Pentium 4, Celeron, Core 2 duo y Core 2 quad) - LGA1156 (Core i3, i5, i7 primera y segunda gen)- LGA1136 (Core i7) - LGA1155 (core i3, i5, i7 segunda gen) - LGA1150 (core i3, i5, i7 de cuarta y quinta gen) - LGA1151 (core i9)

Clase 12:

Microprocesadores: AMD (Advanced Micro Device)

El primer procesador fue el AMD 9080, una copia del Intel 8080, obtenido por ingeniería inversa.

AMD firma un contrato con Intel para licenciar los modelos x86 (32 bits) pertenecientes a Intel, pero Intel se niega a revelar cómo era el i386, por lo que AMD hace una demanda y gana a Intel.

Serie K5, K6, K7 (Competencia de Familia Pentium)

AMD crea el AMD Opteron, primer cpu de 64 bits (Competencia de Xeon, orientado a servidores)

Surge AMD Sempron (Competencia de Celeron)

Athlon 64 (1 n) , Athlon 64 x2 (2 n)

Usando socket AM2

Athlon II x2 (2n) (Rival de Core 2 duo) Athlon II x4 (4n) (Rival de Core 2 Quad)

Phenom II (2n), Phenom II x2 (3n y 4n), Phenom II x4 (4n) (Rival de Core 2 Quad)

Usando socket AM2+ y socket AM3

AMD compra ATI (Compañía de GPUs) y crea APU's (Accelerated Processing Unit) y combina CPU con GPU (Elimina el NB)

AMD saca serie FX (Potentes, pero Intel gobernaba el mercado con familia "Core I" y el software no estaba preparado para tanta potencia, por lo tanto era mucho gasto de potencia sin poder aprovecharla)

Usando socket AM3+

AMD saca Zen (Ryzen) todos compatibles con socket AM4

Nomenclatura Ryzen:

Ryzen	9	3	9	00	X
Familia	Núcleos:	Generación	Rendimiento:	Número de Modelo	Sufijo/Caract.
	3-bajo 5-medio		(Performance)2,3-bajo		
	7-alto 9-más alto		4,5,6-medio 7,8,9-alto		

Ryzen 3: 4n y 8h (a partir de 4ta Gen)

Ryzen 5: 6n 12 y 8n 16h

Ryzen 7: 8n 16h

Ryzen 9: 12n 24h y 16n 32h

APU (Accelerated Processing Unit): Procesadores con Gráfica Integrada, ejemplos:

Ryzen 3 3200G - 4n 4h - Vega 8

Ryzen 5 3400G - 4n 8h - Vega 11

Ryzen 7 5700G - 8n 16h - Vega 8

Sufijo/Características:

X: alto rendimiento con la tecnología XFR (Auto-overclock)

G: procesador con: GFX

T: procesador de bajo consumo

S: procesador de bajo consumo con GFX

U: procesador móvil estándar

M: procesador móvil de bajo consumo

Ryzen Threadripper (hasta 64 núcleos y 128 hilos)(exclusivo Zócalo TR4 y sTRX4)

Clase 13:

Tarjetas de expansión:

Son dispositivos con diversos circuitos integrados que van en la tarjeta madre para mejorar el rendimiento de nuestro ordenador como por ejemplo, mejorar los gráficos, mejorar el audio, añadir una antena wifi, adaptador Bluetooth, etc.

Por su conexión se clasifican en PCI, PCIe y AGP, antes que PCI, existían los MSA y ISA.

PCI (Peripheral Component Interface):

Fueron los primeros puertos de expansión que buscaron expandir la capacidad de la computadora, se crearon en 1990 aprox. Tienen una sola medida.

Existían de 32 bits por lo general, luego aparecieron 64 bits. Podían soportar tarjetas de video, tarjetas de sonido, tarjetas de red, etc.

AGP (Accelerated Graphics Port):

Dado que la PCI aunque extendía las capacidad de la PC, no lo hacía tan bien en la parte gráfica, surge AGP para encargarse de las tarjetas gráficas, manejaba datos de 3D de una manera profesional para la época. Existían también AGPx4 y AGPx8.

Surgen en los 90's y van hasta la aparición del PCI-e

PCI-e (PCI Express):

Es una versión mejorada del antiguo PCI, superior en velocidad a AGP.

Surge debido a la importante evolución de los procesadores (y tecnología en general) y como los PCI soportaban más componentes, se buscó reforzar el area gráfica que estaba en debe del antiguo PCI, reemplazando al AGP.

Surgen más popularmente en los años 2004.

Cuenta con modelos de x1, x4, x8 y x16.

Indican el número de carriles de la información:

x1 - 1 Carril - 18 pines

x4 - 4 Carriles - 32 pines

x8 - 8 Carriles - 49 pines

x16 - 16 Carriles - 82 pines

Son el Bus de expansión más conocido en especial por las tarjetas gráficas.

El x16 alcanzó a multiplicar por 8 la velocidad de transmisión del AGPx8 (1GB/s) dando hasta 8GB/s de datos al poco tiempo de ser creado.

Existen distintas versiones dentro de cada modelo, el 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 y 5.0

VERSIÓN DE PCIE	AÑO	VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA	ANCHO DE BANDA POR CARRIL	ANCHO DE BANDA EN X16
PCIE 1.0	2003	2,5 GT/s	2 Gbit/s (250 MB/s)	32 Gbit/s (4 GB/s)
PCIE 2.0	2007	5 GT/s	4 Gbit/s (500 MB/s)	64 Gbit/s (8 GB/s)
PCIE 3.0	2010	8 GT/s	7,9 Gbit/s (984,6 MB/s)	126 Gbit/s (15,8 GB/s)
PCIE 4.0	2017	16 GT/s	15,8 Gbit/s (1969,2 MB/s)	252,1 Gbit/s (31,5 GB/s)
PCIE 5.0	2019	32 GT/s	31,6 Gbit/s (3938,4 MB/s)	504 Gbit/s (63 GB/s)
PCIE 6.0	2021 (se espera)	64 GT/s (se espera)	64 Gbit/s (7,877 MB/s)	1008 Gbit/s (126 GB/s)

-Tarjetas de audio: Son tarjetas que permiten ampliar los conectores, por ejemplo un home theatre. También vienen en modo de USB pero de manera más sencillas.

-Tarjetas de red: Por lo general son antenas que permiten la conexión wifi, aunque también pueden venir con un puerto RJ45 para una conexión cableada.

-Tarjetas de video: Es una pieza muy compleja que actúa como una minicomputadora dentro del computador original. Esta tarjeta se encarga de procesar los datos que le ordena el procesador y transformarlos en información visible mediante un monitor.

--Tarjetas gráficas: Existen dos tipos de tarjetas gráficas, las integradas y las dedicadas.

---Integradas: Son aquellas cuyo chip está localizado dentro del procesador mismo, su calidad gráfica es bastante limitada y al venir con el procesador son más baratas, para su funcionamiento usan la memoria RAM. Ej: 8GB y tiene 6 usables.

En el caso de las laptops los chips van soldados a la motherboard y NO usan la ram de la laptop, ya que vienen con su VRAM fijada.

---Dedicadas: Son aquellas que se instalan en la placa madre mediante un socket, hoy en día son todas PCIe, tienen su propia GPU, VRAM (Video RAM), salida de video y refrigeración.

Nota: Los GPU son el CPU de las tarjetas gráficas pero funcionan diferente, los CPU convencionales tienen de 4 a 12 núcleos, mientras que los GPU tienen cientos de núcleos dedicados a las operaciones gráficas. CPU - Núcleos más complejos para operaciones complejas, GPU - Núcleos más simples para operaciones más simples.

Efecto “Cuello de botella”: El efecto cuello de botella sucede cuando un equipo a pesar de tener una tarjeta gráfica de alto rendimiento no está dando la cantidad de FPS que se buscan, esto se debe a que el CPU limita el potencial de la tarjeta gráfica. Por eso cuando se compre una tarjeta gráfica buscar información en cuanto a la “compatibilidad” entre esa tarjeta y el CPU.

El mercado actual está dirigido por dos marcas: Nvidia y AMD

Mercado de Nvidia:

GTX 1650 - GTX 1650 Super - GTX 1660 - GTX 1660 Super - GTX 1660

Son la gama más “baja” actual del mercado (permite jugar a los juegos actuales con más de 60 fps)

RTX 2060 - RTX 2060 Super

Son la gama alta actual del mercado

Permiten el HD (1920 x 1080 píxeles)

RTX 2070 - RTX 2070 Super

Permiten jugar en Quad HD (2560x1440 píxeles)

RTX 2080 - RTX 2080 Super - RTX 2080 Ti

Permiten jugar en 4K (3840x2160 píxeles)

Mercado AMD:

RX 570, RX 580, RX 590: Compiten con GTX 1650 hasta la 1660

Serie 5000

RX 5500XT, RX 5600XT, RX5700XT, RX 5700XT: Compiten con RTX 2060 en adelante

Clase 14: (Clase comodín)

Infraestructura Lógica IT:

Clase 1:

Discos duros:

HDD y SSD: Diferencias:

- HDD partes mecánicas (mecánicos)
- SSD no tiene partes mecánicas (electrónicos)
- HDD ruidoso
- SSD silenciosos
- HDD lento
- SSD rápidos
- HDD económico
- SSD costoso
- Diferencia de resistencia:
 - SSD: -Celdas tienen un número limitado de escritura
 - Temperatura puede acortar mucho su vida útil
 - HDD: -Partes mecánicas pueden verse afectadas por el tiempo
 - Sectores donde se almacena la información resiste mucho más que SSD

HDD:

3.5" - Torre - Máximo 10 TB - entre 7W y 8W - 7.200 RPM: 150 MB/s de escritura

2.5" - Laptop - Máximo 4 TB - como max 5W - 5.400 RPM: 80 MB/s de escritura

SSD:

2.5" - Máximo 4TB (Mercado Actual) - entre 1 y 4 W - hasta 600 MB/s de escritura

Físicas:

HDD: Conectores - Tapa - Carcasa - Plato - Eje - Placa Controladora - Motor (Actuador) - Brazo - Cabezal - Jumpers (los más viejos)

Lógicas:

Pista - Cilindro - Sector - Sector de pista o geométrico - Cluster (Conjunto de Sectores)

Tipos de conexiones Paralelo -> IDE - SCSI Serial -> SATA - SAS

SSD: Conectores - Controlador - Memorias NAND - Placa

Cómo se almacenan los datos?

En el caso de los HDD el cabezal genera un impulso electromagnético sobre la superficie del disco que permite darle un sentido al campo magnético de cada sector.

En el caso de los SSD se usan puertas lógicas mediante transistores.

Código de colores de Western Digital, empresa líder en HDDs, para SSD hay varias marcas:

- Azul: Discos duros de uso diario, buen balance entre consumo, eficiencia y rendimiento.
- Rojo: Diseñados para sistemas NAS (Network Attached Storage) y RAID (Redundant Array of Independent Disks) con un uso 24/7.

- Verde: Diseñados para un menor consumo energético, y enfocados a tener mas capacidad que los azules, pero a un menor rendimiento. Se han estado dejando de fabricar o de usar por lo que WD no les da mucha importancia ya que la gente prefiere los demas colores.
- Negro: Estan pensados para un desempeño mayor y un rendimiento superior al azul, centrandose en un mayor cache para operar con los datos y dentro de los negros existe una gamma que trabaja a 10.000 RPM.
- Morado: Discos duros usados para sistemas de vigilancia por su uso 24/7 y su enfoque en los archivos tipo video, permitiendo en algunos casos hasta corrección de errores muy leves.
- Dorado: Son el tope de gamma pensados para trabajar en centros de datos con mucha exigencia y mucho consumo, tienen una cache mayor a los negros y un almacenamiento mayor.

Discos M.2

- Misma tecnología que SSD
- Diferencia entre forma física y conexión a la placa que los SSD
- Existen 2 tipos de memorias M.2:
 - Sata: Mismas características que un SSD, no tendrían mayor ventaja que un SSD en cuanto a velocidad dado que usan conexión tipo Serial. Solo la practicidad de implementación. Velocidad de un SSD, máximo 600 MB/s
 - NVMe: Este tipo de M.2 usan una conexión PCI-e, lo cual es tipo Paralelo y permite un mayor flujo de información actualmente. Velocidad más alta llegando desde los 2 a 4 GB/s (x3 o más de velocidad)

Clase 2: Sistema de archivos

Sistema de archivos: "Un sistema de archivos es un conjunto de normas y procedimientos para almacenar la información."

Archivo: "Un archivo es un conjunto independiente de datos, como una foto o un texto."

Cada sistema operativo suele usar un sistema de archivos diferente, pero todos comparten el concepto de "Directorio" o llamado también "Carpeta"

Al sistema de archivos que utiliza un sistema operativo se le llama sistema de archivos nativo. Esa es la manera en que un S.O. prefiere guardar la información (C: windows y / Linux)

Sistemas de archivos de Sistemas Operativos no están pensados para comunicarse entre ellos, sin embargo algunas distribuciones de GNU Linux, se puede ingresar a ver archivos de Windows, sin embargo no se puede desde Windows a Linux

El proceso de crear un sistema de archivos en un dispositivo de almacenamiento se llama formatear o dar formato:

“preparar el dispositivo para guardar la información como lo hace el sistema elegido.” Si formateamos un dispositivo, se borrará toda la información que está en él? Depende del tipo de formato, si es bajo nivel o formateo rápido.

Existe el formateo a bajo nivel o normal y el formateo de alto nivel o rápido:

Formateo rápido borra la tabla FAT (File Allocation Table), lo cual es como un índice que indica al PC donde está la información que necesita ubicar. Esto permite que se pueda recuperar información luego de recién haber formateado, porque sobrescribe los datos actuales del disco

Formateo Normal o de bajo nivel, va sector por sector del disco duro borrando datos lo cual garantiza mayor seguridad al momento de formatear una unidad, además permite reconocer las casillas que están en mal estado o defectuosas, seleccionandolas así de manera que no se vuelva a colocar información en ellas.

Tipos: FAT32 - Primer Sistema de Archivos que surgió de la mano de MS-DOS (Microsoft) en el año 1977, hoy en día se usa como formato de dispositivos removibles como pendrives por ejemplo. Antes se usaba el FAT12 y el FAT16.

El 32 de FAT32 indica que la dirección donde se almacena la información en el disco duro está formada por 32 bits.

El tamaño máximo por archivo (no carpeta) es de 4GB.

Una partición FAT32 no puede ser superior a 8 TB.

exFAT (Extended FAT):

Es la versión extendida (exFat) de FAT. Usada más que nada en USBs, microSD.

Permite archivos de hasta 16 Exabytes.

No es eficiente para mucho tráfico de datos, dado que no hace copias redundantes de los archivos (perdida entre dato y dato).

Puede no ser compatible con algunos sistemas linux (instalar FUSE) o algunos reproductores o los reproductores usar solamente exFAT.

NTFS (New Technology File System) - Sistema de archivos de Windows usado en actualmente, se creó en 1993 y comenzó su uso en Windows NT, 2000, XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Vista, 7, 8, 8.1, y 10.

Tamaño máximo por archivo 16 TeraByte.

Capacidad máxima por volumen 2TB (recomendada), actualmente hay discos más grandes.

ext3, ext4 (Extended File System):

Sistema de archivo usado por los sistemas Linux.

El ext4 se creó en 2008, reemplazando el ext3. Tiene un límite de peso por archivo de 16 TeraByte.

Tamaño máximo de volumen 1 ExaByte (Teórico)

Partición: Es el nombre que recibe cada división lógica presente en una sola unidad física de almacenamiento, cada una de estas particiones tiene su sistema de archivos. Ejemplo (Windows y Linux)

Clase 3:

Tipos de Particiones: 3 Primaria, Extendida y Lógica:

Primaria: Son las divisiones crudas o primarias del disco, solo puede haber 4 de éstas o 3 primarias y una extendida, dependiendo de la tabla de particiones (MBR o GPT). Este tipo de particiones, prácticamente cualquier sistema operativo puede detectarlas y asignarles una unidad, siempre y cuando el sistema operativo reconozca su formato (sistema de archivos).

Extendida: Fue ideada para poder tener más de cuatro particiones en un disco duro, aunque en ella no se puede instalar un sistema operativo. Esto quiere decir que sólo la podremos usar para almacenar datos. Sólo puede haber una de ellas, aunque dentro podremos hacer tantas otras particiones como queramos. Si utilizas esta partición, el disco sólo podrá tener tres primarias, siendo la extendida la que actúe como cuarta.

Lógica: Esta partición va ubicada dentro de la partición Extendida, puede ser utilizada para guardar datos o instalar sistemas operativos, con la diferencia de que este tipo de particiones no son booteables, es decir no se puede iniciar el sistema directamente desde las mismas.

Diskpart: Herramienta para gestionar nuestras unidades de disco.

Clase 4:

CHS (Cylinder-Head-Sector), con estos tres valores se puede situar un dato en cualquier parte del disco.

LBA (Logical Block Addressing- direccionamiento lógico de bloques), que consiste en dividir el disco entero en sectores y asignar a cada uno un único número. Este es el que actualmente se usa.

UEFI vs. Legacy (Bios)

BIOS: Basic Input-Output System - Es un programa tipo Firmware (tecnología de bajo nivel, interactúa directo con el hardware) Sistema básico que se inicia cuando encendemos el

ordenador, es el encargado de verificar que todos los componentes estén funcionando de manera correcta, en el caso de que hubiese un error, el chip de Bios nos avisará mediante un código de pitidos cual es el error.

Su función luego de la verificación de errores, es la de ubicar el sistema operativo y cargarlo en la memoria RAM.

No es lo mismo que driver, Firmware es código instalado en el dispositivo, el driver es un software instalado en el sistema operativo

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) Lo mismo que Legacy pero mejorado

Mejoras que aporta el modo UEFI:

- Interfaz visual mejorada y más funciones
- El arranque es más rápido
- UEFI está pensado para sistemas de 64bits
- Permite más de 4 particiones primarias (Teóricamente 128)
- Usa tabla de particiones GPT y no MBR, lo cual permite una capacidad de volumen máximo por partición de 8ZB (256TB limitado por Windows) en vez de 2TB

Si se quiere pasar de modo UEFI a LEGACY o viceversa hay que instalar de nuevo el sistema operativo.

Como saber si estamos en modo UEFI o LEGACY:

Método 1: Ejecutar - msinfo32

Método 2: Administrador de discos: 1 o 2 Particiones con formato NTFS es BIOS, si tiene una partición FAT32, una reservada de Windows sin formato y la partición de windows es UEFI

MBR y GPT:

MBR (Master Boot Record) Registro de arranque principal, el cual es el encargado de encontrar la partición a iniciar y proceder al arranque del sistema operativo.

Maneja discos de hasta 2 TB y 4 Particiones primarias o 3 primarias y una extendida

(Imagen - Estructura MBR y GPT)

GPT (GUID (Globally Unique Identifier) Partition Table) Tabla de particiones GUID

GPT forma parte del estándar EFI (Extensible Firmware Interface) propuesto por Intel para reemplazar el sistema BIOS, por lo que sustituye al MBR usado con el BIOS Legacy.

Primer sector - Compatibilidad de MBR

Segundos sectores - Tabla GPT Primaria

Sectores contiguos - Particiones

Últimos sectores - Tabla GPT Backup

CSM (Compatibility Support Module) Módulo de soporte de compatibilidad, es un modo de UEFI que permite la implementación de sistemas antiguos que usan MBR. Se usa como intermediario entre el paso de BIOS a UEFI.

Diferencias entre MBR y GPT:

MBR y GPT es la limitación de particiones y su tamaño:

MBR Máximo tamaño de Partición de 2TB

GPT Máximo tamaño de partición es de 8 ZB (1 Zettabyte (ZB) = 1000 Exabytes = 1 millón de petabytes = 1000 millones de terabytes)

MBR Máxima cantidad de particiones 4 primarias o 3 primarias y una extendida

GPT Máxima cantidad de particiones 128 primarias o 127 primarias y una extendida

MBR soporta sistemas de 32 y 64 bits

GPT soporta sistemas de 64 bits

MBR usa el direccionamiento CHS

GPT usa el direccionamiento LBA

Clase 5:

Práctico de Instalación con Rufus y Windows 10

Licencias OEM, Retail, y GVLK

OEM:

- Licencias que vende el fabricante del PC para el usuario
- Solo se puede usar una por equipo ya que se vincula al hardware del equipo
- No tiene soporte de Windows, solo del fabricante

Retail:

- Licencias que se compran y se pueden usar en cualquier PC
- Se puede re usar en otros equipos siempre y cuando sea un equipo activado a la vez
- Se puede usar para 32 y 64 bits, OEM solo hay para 32 o 64 bits

GVLK:

- Se usa para varios equipos, se usa para las empresas y se hacen rebajas a grandes cantidades de licencias

Desventajas de una licencia pirateada:

- No tienes soporte de Windows en caso de crasheos o errores del sistema (siempre y cuando no sea problema del software)
- Se puede descargar un software que nos infecte (malware disfrazado de activador)
- El activador puede no durar para siempre y es necesario activarlo nuevamente
- Microsoft puede detectar el activador o su forma de trabajo y en las próximas actualizaciones inhabilitarlo.

Clase 6:

Copia de seguridad - Imagen del sistema - Clonación - Diferencias:

[Copia de seguridad](#): La copia de seguridad, también llamada respaldo o *backup*, se refiere a la copia de archivos o bases de datos a un sitio secundario para su preservación en caso de falla del equipo u otra catástrofe.

Imagen del sistema: Una imagen del sistema es un proceso en el cual creamos una copia de TODO, en un solo archivo o fichero, y puede servirnos para devolver el estado de un ordenador a un momento concreto del pasado.

Clonación: La clonación de una unidad de disco duro hace una copia exacta de todo el contenido de una unidad de disco duro a otra unidad de igual o mayor capacidad.

“Clonar es hacer una copia exacta directamente en otro disco, con lo que al hacerla borraras todo lo del disco de destino; hacer una imagen del sistema es hacer esa misma copia pero guardandola en un fichero con lo que conservas todo lo del disco de destino y añades ese fichero de imagen”

AOMEI Partition assistant (Clonación) y AOMEI Backup (Imagen y Clonación)

Clase 7:

Práctico de instalación, creación y clonación de disco

Clase 8:

Virtualización:

La virtualización crea un entorno informático simulado, o virtual, en lugar de un entorno físico. Esto permite a las organizaciones particionar un equipo o servidor físico en varias máquinas virtuales. Cada máquina virtual puede interactuar de forma independiente y ejecutar sistemas operativos o aplicaciones diferentes mientras comparten los recursos de una sola máquina.

Ventajas:

- Reduce el costo de mantenimiento de hardware en servidores físicos.
- Reduce el consumo de energía eléctrica, en vez de varios equipos, se aprovecha la misma fuente (de alta potencia)
- Aumento de eficiencia al utilizar, a través de una estrategia solidificada de servidores, mayor espacio en su centro de datos.
- Mejor seguridad al momento de instalar software nuevo, se prueba en otras máquinas antes de instalar el software en la máquina oficial.
- Facilidad de implementación de diferentes tecnologías en los servidores virtuales que se posean, sin la necesidad de aumentar el equipo físico.
- Integridad de los servicios, no hay archivos que se compartan entre diferentes programas evitando así el contagio de los demás servicios en caso de infección o mal funcionamiento de una máquina virtual.

Desventajas:

- Se depende de un equipo el cual si se avería, afecta a todas las máquinas virtuales o los servicios dentro de él.
- Costo inicial es alto dado que todo el hardware tiene que ser dedicado para servidores, pero esta desventaja se disipa con el aprovechamiento del equipo con el uso constante del mismo y la cantidad de servicios en uso.

Clase 9:

Práctico de Virtualización

Clase 10:
Práctico

Clase 11:
Práctico: Crear 3 Particiones Sistema (100 GB) - Datos (350 GB) - y BackUp (50GB)
Y con AOMEI Backupper crear una imagen del sistema en BackUp y esconder la partición
"Hidden" con AOMEI Partition Tool

Herramientas Administrativas:

Clase 1: Sistema Operativo

- Es un software
- Gestiona el Hardware de manera eficiente
- Interactúa con el Hardware a través de controladores
- Es un intermediario entre el Hardware y el usuario
- Código Libre y Licencias Pagas
- Tipos GUI (Graphic User Interface) y CLI (Command Line Interface)

Kernel: Es el núcleo del sistema operativo y es el que se encarga de gestionar los recursos y la interacción entre los programas (software) y los componentes (hardware).

Clase 2: [Punto de restauración](#): Los puntos de restauración son una especie de imagen de la configuración del sistema operativo, Windows puede crear sus puntos de restauración de manera automática cuando detecta algún cambio en el sistema, al instalar programas nuevos, al desinstalarlos, etc.

"La diferencia entre imagen del sistema y punto de restauración es que cuando utilizas la imagen del sistema recuperas toda la información del ordenador, mientras que con el punto de restauración te quedarás solo con los elementos más importantes de la configuración teniendo en cuenta la última restauración que se haya hecho."

Usos: (anotar)

La utilidad (herramienta) guarda los archivos y configuración principal del sistema operativo, ajustes, controladores, claves del registro o programas instalados, y en caso de errores

permite revertir los cambios realizados y volver a un estado anterior donde el sistema funcionaba correctamente.

Pero cuidado, NO incluye otros contenidos, como cualquier archivo que tengamos almacenado en el disco duro. Los archivos, fotos, vídeos, documentos, etc. deberán guardarse mediante copias de seguridad en otros elementos como pendrives o discos duros externos.

Como crear punto de restauración:

Inicio - Equipo - Click derecho Propiedades - Protección del sistema

(Si no está activado la creación de puntos de restauración de manera automática, activarla en “configuración”)

Administrador de Equipos: compmgmt.msc

Es una consola que nos permite administrar funciones básicas del equipo.

Se segmenta en 3 secciones:

- Herramientas del Sistema

- Almacenamiento

- Servicios y Aplicaciones

-Ver algunos, pero profundizar en:

- Herramientas del Sistema - Programador de tareas

- Herramientas del Sistema - Administrador de dispositivos (DRIVERS)

- Herramientas del Sistema - Rendimiento - Monitor de rendimiento

- Almacenamiento - Administración de discos

Clase 3: Grupos y usuarios - Local User Manager (win + r - “lusrmgr.msc”)

Tenemos usuarios y grupos.

Los usuarios pertenecen a los grupos y los grupos son los que tienen los privilegios de acceso.

Crear Usuario - ver la contraseña (Expiración, cambio al primer inicio de sesión)

Crear Grupo, asignar usuario a grupo

Crear usuario, dejarlo deshabilitado y habilitarlo con HBCD (O usar el Administrador como muestra), crear usuario con contraseña y sacarla con archivo SAM (HBCD)

Directiva de Seguridad Local (secpol.msc):

Directivas de cuentas: Órdenes que se dan sobre las cuentas de los usuarios

-Directiva de contraseñas: Órdenes que se dan sobre las contraseñas

Longitud mínima de contraseña - Complejidad de contraseña - Vigencia máxima de contraseña

-Directiva de Bloqueo de cuentas: Órdenes que se dan sobre bloqueos de cuentas

Umbral de bloqueo e intentos - Duración del bloqueo

El Administrador no puede ser eliminado ni bloqueado por intentos de inicio de sesión, solo deshabilitado.

Práctico: Crear 5 usuarios: 1 Administrador - 2 EmpleadosRRHH - 2 TécnicosPC

Clase 4: Registro de windows

“Es una base de datos que se encarga de almacenar los ajustes de configuración y opciones de Windows. Este registro se usa para almacenar la información y configuración del sistema operativo junto con los ajustes del software, dispositivos hardware, las preferencias del usuario, etc” Es como el ADN de Windows.

Compuesto por 5 Claves

HKEY_CLASSES_ROOT (HKCR)

Contiene información sobre aplicaciones registradas, aquí es donde se almacena la información que dirá al sistema operativo con qué aplicación debe abrir cada extensión de archivo diferente.

HKEY_CURRENT_USER (HKCU)

En este grupo de llaves se encuentra la información y configuración del usuario actual. Las configuraciones que se hagan en este conjunto de claves, afectarán solamente al usuario con la sesión activa.

HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM)

Contiene datos de configuración de todo el equipo, por lo tanto los cambios que se produzcan en esta rama, afectarán a todos los usuarios. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, los dispositivos que actualmente están conectados al equipo, por lo que en caso de desconexión, los valores de este apartado cambiarán.

HKEY_USERS (HKU)

Este grupo contiene la información y configuración de todos los usuarios.

HKEY_CURRENT_CONFIG (HKCC)

Contiene información acerca del perfil de hardware que utiliza el equipo local cuando se inicia el sistema.

Construido sobre 5 Archivos

El Registro de Windows está construido en 5 Archivos conocidos como los 5 Archivos de Registro ubicados en C:\Windows\System32\config

System: Configuración del SO

Software: Información sobre los programas instalados

Security: Seguridad del sistema

SAM: Usuarios, Grupos y contraseñas

Default: Configuraciones por defecto

Los archivos de registro son los lugares donde está la información, los datos.

El Regedit lo que nos permite es interactuar con esos archivos, ya que no se puede interactuar directamente con ellos de manera cotidiana, funciona como un intérprete entre el usuario y los archivos.

Las siguientes herramientas permiten bloquear o controlar el uso de software usuario por usuario, no a nivel de grupo como en gpedit.msc o a nivel general como en directivas. (mostrar las directivas)

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

- RestrictRun: Es una clave que va a denegar el acceso a todos los programas, excepto aquellos que dejes como permitidos

CUIDADO En el caso de usuario administrador, hay que agregar "regedit.exe" porque sino no se puede acceder, solo a través del usuario Administrador.

Crear usuario y probar el RestrictRun.

- DisallowRun: Es una clave que va a denegar el acceso a los programas que tengamos seleccionados.

Crear usuario y probar el DisallowRun - Deshabilitar mspaint.exe (Paint) y SnippingTool.exe (Herramienta de recorte)

Clase 5: Al usuario de la máquina (automáticamente en Administradores), en dicho usuario:

-Bloquear panel de control:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\Explorer

Crear o modificar una clave tipo DWORD con el nombre NoControlPanel y poner el valor a 1

-Bloquear pestaña de Seguridad:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\Explorer

Crear o modificar una clave tipo DWORD con el nombre NoSecurityTab y poner el valor a 1

-Quitar acceso a bloquear/desbloquear Barra de tareas:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\Explorer

Crear o modificar una clave tipo DWORD con el nombre LockTaskbar y poner el valor a 1

-Segundos en el reloj:

HKEY_CURRENT_USER\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Aquí crearemos un nuevo valor DWORD de 32 bits llamado

«ShowSecondsInSystemClock». Y le asignaremos el valor «1» para que esté activo. Tras reiniciar, podremos ver los segundos en el reloj.

-Desactivar la consola cmd :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\System Crear o modificar una clave tipo DWORD con el nombre DisableCMD y poner el valor a 2

-Desactivar la Administrador de Tareas :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System.

Crear o modificar una clave tipo DWORD con el nombre DisableTaskMgr y poner el valor a 2

-Mensaje de Bienvenida:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon y modificar LegalNoticeCaption (Título) y LegalNoticeText (Texto)

-Quitar "Ejecutar" del Menú de Inicio:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\Explorer
Crear o modificar una clave tipo DWORD con el nombre NoRun y poner el valor a 1

-No cambiar el fondo de escritorio:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop

Crear un DWORD con el nombre NoChangingWallpaper y poner el valor a 1

Y quitar de administradores.

Clase 6: Script de regedit - Hacer lo mismo que el práctico de regedit (Clase 5), pero con un script.

Que es un script: El término script, secuencia de comandos, o guión, es un término informal que se usa para designar un programa relativamente simple. Los scripts tienen varios usos, dentro de ellos el principal es de realizar tareas simples de manera automática, interactuando el usuario, de manera directa, sobre el sistema operativo.

Los documentos de extensión .REG son archivos empleados por el propio Registro de Windows. Este tipo de archivos pueden ser creados manualmente a partir de un editor de texto, aunque también pueden ser generados por el registro de Windows al momento de la creación de copias de seguridad.

Los archivos .reg, aunque no tengan lenguaje de programación como Bash o Python, caben dentro de dicha categoría por cumplir de manera automatizada, tareas simples y que se vuelven repetitivas con la práctica.

Se hace en un archivo de texto así:

Windows Registry Editor Version 5.00

;

[Dirección de las claves hasta el valor]

Si es un valor de cadena: "Nombre del valor" = "información a ejecutar"

Si es un valor Dword: "Nombre del valor" = dword:000001

Ejemplo de Valor de cadena:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Calculadora" = "calc.exe"

Ejemplo de Dword:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

"NoSecurityTab" = dword:000001

Para eliminar una clave:

[-HKEY_CURRENT_USER\...]

Para eliminar un valor:

[Clave]

“Nombredelvalor”=-

Clase 7:

Gpedit.msc “Es el Editor de directivas de grupo de Windows, desde el cual se puede configurar ajustes y configuraciones a los usuarios, las configuraciones que se apliquen en el editor, se aplicarán para TODOS los usuarios sin excepción (incluido el Administrador)”

Crear usuario, desde el Administrador:

-Bloquear barra de tareas:

-Configuración de usuario - Plantillas Administrativas - Menú Inicio y barra de tareas - Bloquear la barra de tareas

-Desactivar consola CMD:

Configuración de usuario -Plantillas Administrativas -Sistema

-Establecer fondo fijo:

Configuración de usuario -Plantillas Administrativas - Active Desktop - Active Desktop -Tapiz del escritorio (Elegir una imagen)

-Remover Pestaña Seguridad:

Configuración de usuario -Plantillas Administrativas -Componentes de Windows -Explorador de archivos.

-Habilitar “Quitar la pestaña de seguridad” -Habilitar al Admins para ver la pestaña de Seguridad desde el regedit.exe

-Bloquear panel de control:

Configuración de usuario -Plantillas Administrativas -Panel de Control

-No permitir la ejecución de un programa:

Configuración de usuario -Plantillas Administrativas -Sistemas -Habilitar “No ejecutar aplicaciones de Windows especificadas”

-Click en mostrar -Agregar programa a bloquear -Desbloquear para el Administrador

-Prohibir renombrar conexiones de red o de acceso remoto:

Configuración de Usuario – Plantillas Administrativas- Red – Conexión de red – Capacidad para cambiar de nombre a conexiones LAN.

Clase 8:

TRICKS WINDOWS 10

Win + . → Emojis

Alt + tab → Movimiento entre ventanas

Ctrl + tab → Movimiento entre pestañas

Ctrl + T → Abre pestaña nueva

Ctrl + Shift + T → Abre ultima pestaña que cerraste

Ctrl + H → Historial

Ctrl + J → Pestaña de Descargas

Ctrl + F → Busca palabras (depende de donde estemos)

Ctrl + E → Seleccionar todo el contenido de una carpeta
Win + L → Cerrar sesión
Win + tab → Movimiento entre escritorios
Ctrl + Esc → Abre Inicio
Ctrl + Shift + Esc → Abre el admin. tareas
Shift + Del → Elimina permanentemente los archivos
Win + v → Historial de portapapeles
Win + + → Lupa
Ejecutar "osk" → Teclado virtual
Win + direcciones → Ajuste de ventanas
Win + M → Minimiza Todas las ventanas

OPTIMIZACIÓN DE WINDOWS:

Ejecutar - %temp% → borrar todo
Ejecutar - temp → borrar todo
Ejecutar - prefetch → borrar todo - Que es el prefetch
Liberador de espacio
Desfragmentar disco (si es HDD, si es SSD no hace diferencia) - Que hace
Este equipo - Opciones avanzadas - Rendimiento - Configuración → Ajustar por rendimiento
Admin. de tareas - Inicio → Deshabilitar lo que no se quiera al inicio
Ejecutar - msconfig - Opciones avanzadas → Número de procesadores → Al máximo
Configuración - Sistema - Notificaciones → Desactivar
Configuración - Aplicaciones → Desinstalar programas en desuso
Configuración - Juegos - Barra de Juegos → Desactivar
Configuración - Juegos - Modo de Juego → (depende del juego) Desactivar
Configuración - Privacidad - Aplicaciones en segundo plano → Desactivar

Quitar Telemetría:

Telemetría: La telemetría es un sistema automatizado de comunicación, que permite recopilar datos en lugares remotos. Etimología: "tele" (lejos - a distancia) y "metría" (medida - medición)

En el caso de Windows es la manipulación de la información de nuestro sistema en cuanto a acciones, errores, programas más usados, páginas más visitadas, etc.

-Servicios → "Experiencia de Usuario y Telemetría asociadas" - Deshabilitado
-Servicios → "Servicio de enrutamiento de mensajes de inserción del Protocolo de aplicación inalámbrica (WAP) de administración de dispositivos" - Deshabilitado
-Regedit → HKLM-Software-Policies-Microsoft-Windows-DataCollection → Crear Valor Dword → "AllowTelemetry" - Valor 0
-Programador de Tareas - Biblioteca - Microsoft - Windows - Application Experience - Deshabilitar todo
-Programador de Tareas - Biblioteca - Microsoft - Windows - Customer Experience Improvement Program - Deshabilitar todo
-Configuración -Privacidad- Deshabilitar todo

Clase 9: Ejercicio Práctico de prueba práctica

Clase 10: Seguridad informática:

Que es un malware:

Es un software malicioso o maligno que busca realizar acciones dañinas para el sistema operativo en el cual estén ubicados o a los datos personales de los usuarios que usen dicho sistema.

Hay muchos tipos, algunos son:

- Virus: Alteran el comportamiento del dispositivo, al igual que los reales, cuentan con la capacidad de propagarse entre diferentes dispositivos.
- Gusano: Pueden variar pero la característica principal es que pueden moverse y replicarse entre dispositivos de una red, ya sea ethernet o usb pero sin la intervención humana, son más "contagiosos" que los virus pero menos peligrosos.
- Troyano: Es un tipo de malware que se disfraza de software inofensivo pero luego puede realizar tareas en segundo plano como eliminación de datos, robo de datos, incluso descarga de otros malware.
- Spyware: Se especializan en espiar el comportamiento del usuario, sus acciones, programas más usados, etc. en resumen, recopilar información del usuario y enviarlos al agente que lo creó.
- Adware: Rastrea el navegador, las descargas y el historial del usuario para ofrecer ventanas pop-ups con anuncios relacionados a el usuario, los cuales no contienen nada beneficioso sino publicidad engañosa o pueden direccionar al usuario para descargar otro tipo de malware.
- Ransomware: Son malwares que cifran los archivos de un disco duro del dispositivo y a cambio de un desbloqueo solicitan al usuario que envíe dinero a una dirección para "liberar" esos archivos.

Firewall de Windows Defender:

Que es un Firewall:

Es un software (o un dispositivo) que monitorea el tráfico de red y establece la entrada y salida de paquetes dependiendo de las reglas con las cuales esté configurado.

Conectado a Red privada o pública:

Según el tipo de red a la que estemos, el firewall cambia su comportamiento y tiende a restringir el acceso de paquetes de datos.

"Activar o desactivar Firewall"

Tenemos dos configuraciones para los dos tipos de redes.

"Permitir una aplicación o una característica a través de Firewall de Windows"

En esta ventana se puede permitir las conexiones desde el exterior de manera automatizada o independiente (sin que nosotros sepamos o estemos notificados).

Ej: Un juego que no da conexión con el servidor puede tener que agregarse a la lista y permitir.

Esto no impide el actuar de los programas, por ejemplo Chrome seguirá navegando pero no se actualizará, y tener actualizado el software es una buena práctica por cuestiones de vulnerabilidades.

Si alguna aplicación de tu sistema que no conoces pide permisos de firewall, no dárselos hasta no conocer bien el programa.

Windows Defender:

Es una aplicación de seguridad que tiene como objetivo detectar amenazas y virus, eliminarlas en caso de ser necesario o poner en cuarentena posibles archivos o software peligroso o sospechoso.

Configuración -> Seguridad de Windows

Dentro de seguridad de Windows contamos con un apartado de "protección contra virus y amenazas"

Opciones de Examen:

- Examen Rápido: Comprueba las carpetas del sistema donde se encuentran habitualmente las amenazas.
- Examen completo: Comprueba todos los archivos del equipo.
- Examen personalizado: Establecemos nosotros que carpetas queremos que se examinen.

Configuración de Antivirus y protección contra amenazas:

Protección a tiempo real: Proceso que está pendiente chequeando si hay algún malware (programa malicioso). Se puede desactivar por un tiempo pero vuelve a activarse de manera automática.

Protección basada en la nube: Se configura el Windows Defender de una manera más actualizada según los servidores de Microsoft Windows. Es importante tener activada esta opción.

Envío de muestras automático: En caso de infección se mandarán los datos a Windows Server Antimalware, sección de Microsoft Windows que se encarga de la protección y el funcionamiento de Windows Defender.

Protección contra alteraciones: En algunos casos los malware más avanzados se encargan de deshabilitar el Windows Defender de manera temporal (tiempo real) para ejecutar lo que vayan a realizar.

Windows Update:

Actualiza el sistema operativo en varios factores, por ejemplo algunos son nuevas características, comportamiento del sistema operativo, rendimiento en algunas áreas o ciertos procesos internos del sistema, algunos drivers importantes como los de pantalla, al igual que actualizaciones de seguridad. Va de la mano con Windows Defender en cuanto a la seguridad dado que se actualizan los procesos de análisis a la hora de instalar o usar un software.

Buenas prácticas para seguridad de nuestros datos:

-Contraseñas complejas:

Tratar de no repetir la misma contraseña para el mismo grado de importancia, por ejemplo usar la misma cuenta de una red social que una cuenta de banco o una plataforma donde compramos juegos como steam o epic games

-Antivirus:

Tener uno o Windows Defender bien actualizado para evitar ataques o eliminarlos

-Actualizaciones:

Como ya dijimos, tener actualizado el antivirus, pero también el sistema operativo que estemos usando, en nuestro caso Windows 10, evitando así violaciones de vulnerabilidades del sistema.

-Bloqueo de dispositivos o cierre de sesión:

A veces la seguridad informática no pasa por un malware interno al equipo sino por agentes humanos con malas intenciones.

-Dispositivos Externos:

Evitar conectar a nuestro equipo dispositivos que no sabemos que pueden contener.

-Correos:

-No entrar a ningún link de correo que no sepamos de donde proviene o si la dirección o el correo son dudosos.

-Descargas:

-Descargar programas de lugares oficiales (en medida de lo posible) o al menos de lugares que sepamos que son de fiar.

-Navegación segura:

-Si no sabemos a qué página estamos entrando, estar pendiente de si contiene el protocolo HTTPS -> Explicar porque y que es HTTPS

Redes de Datos:

Clase 1: Definición de Red: "Es un conjunto de equipos conectados entre sí, mediante un medio, ya sea cableado o inalámbrico"

Tipos de conexión: Punto-a-Punto (Ejemplos) y Broadcast (Ejemplos)

Modos de transmisión: Simplex, Half-duplex y Full-duplex (Ejemplos)

Clasificación según arquitectura: Cliente/Servidor - Peer to Peer (p2p)

Explicar cómo funciona el Cliente/Servidor, que es un NOS (Network Operating System)

Ventajas:

-Centralización de control

-Mantenimiento centrado

- Seguridad a la hora de rastreo de IP de los clientes
- Programas pensados para arquitecturas C/S que facilitan su uso

Desventajas:

- Tráfico en una red, administrado por un solo nodo todo a la vez
 - Caídas del servidor, problema de la red
 - Compartir información entre los clientes depende de los permisos del servidor
 - El servidor limita el uso de ciertos software o hardware de los clientes
- Explicar cómo funciona el Peer-to-Peer, diferencias con el caso de Cliente-Servidor y ejemplos, Ares y uTorrent.

Clase 2:

Clasificación según extensión:

LAN (Red de Área Local / Local Area Network):

Con este tipo de red podemos formar una interconexión de dispositivos dentro de una oficina o un hogar con el fin de compartir archivos. Ej: La red de un router de hogar

MAN (Red de Área Metropolitana / Metropolitan Area Network):

Es un tipo de red de mayor extensión que la red LAN, cubriendo un área de una o un par de manzanas, hasta una ciudad entera. Ej: La red de cámaras de vigilancia de la Intendencia

WAN (Red de Área Extendida / Wide Area Network):

Es un tipo de red que cubre más de un Área Metropolitana, interconectando de esta manera una ciudad con otra, o hasta un país con otro. Ej: Internet

Topología de red: Es la forma en que está diseñada una red.

Punto a Punto, Bus, Anillo, Doble Anillo, Estrella, Árbol, Malla y Mixtas

Clase 3: Modelo OSI:

El modelo OSI (Open System Interconnection) en español Modelo de Interconexión entre Sistemas Abiertos, es un modelo de referencia que surgió en 1980 por la ISO (International Organization of Standardization) debido al gran crecimiento de las redes. Cada fabricante creaba sus protocolos de comunicación y no se comunicaban con otros dispositivos de otros fabricantes. Con esta investigación se desarrolló el modelo que ayuda a los fabricantes (hardware) y desarrolladores (software) a crear redes compatibles con otras redes. Sirve como herramienta guía para la detección y resolución de problemas dentro de una red. Es un modelo que explica los procesos por los que pasa la información a través de la red. Cada capa representa una etapa de esos procesos.

“Es un modelo conceptual que estandariza o generaliza los comportamientos por los cuales debe viajar la información para la intercomunicación entre distintos dispositivos de una red, por ejemplo nuestra computadora con un servidor en otra ubicación geográfica”

Modelo compuesto por 7 capas: Física - Enlace de datos - Red - Transporte - Sesión - Presentación - Aplicación.

7) Capa de Aplicación: Proporciona servicios de aplicación para la transferencia de archivos, correo electrónico y otros servicios de software de red. Por ejemplo visualizar en

pantalla, transferir archivos o enviar archivos hacia otras computadoras que se encuentren en la misma red.

Aquí se encuentran los programas, navegadores web, apps (Whatsapp)

Protocolos: HTTP, SSL, TLS, SNMP, POP3, DNS, DHCP.

6) Capa de Presentación: Es la capa que se encarga de la representación de la información, de manera que aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres, números, sonido o imágenes, los datos lleguen de manera reconocible.

Formatea los datos para que puedan ser enviados por la red.

Protocolos: JPG, MP3, GIF, PDF.

5) Capa de Sesión: Establece, coordina y termina conversaciones, intercambios y diálogos entre las aplicaciones en cada extremo. Se encarga de la coordinación de la conexión y sesión. Proporciona control de diálogo entre los nodos y trabaja en los 3 modos (Simplex, Half Duplex y Full Duplex)

Protocolos: RCP (Remote Control Protocol), SCP (Secure Control Protocol), NFS (Network File System)

4) Capa de Transporte: En esta capa se manejan los Segmentos como unidad de datos (PDU - Protocol Data Unit).

Funciones: Segmenta y Reensambla los datos para el envío de los mismos.

También establece cuál es el tipo de conexión más adecuado para la transmisión de datos.

Está encargado de la transferencia libre de errores de los datos entre el emisor y el

receptor, y de controlar el flujo de la información. Consta de dos tipos de transmisión de datos, fiable (Orientado a conexión / TCP) y no fiable (No orientado a conexión / UDP)

UDP (User Datagram Protocol / Protocolo de datagramas de usuario): Es un protocolo no orientado a conexión, el cual funciona enviando paquetes al destino sin verificar que cada paquete llegue correctamente.

TCP: (Transfer Control Protocol / Protocolo de control de Transferencia): Es un protocolo orientado a conexión, el cual funciona estableciendo una conexión antes de realizar el tráfico de datos, dicha conexión es conocida como Three-Way-Handshake

Clase 4:

3) Capa de Red: En esta capa se manejan los Paquetes (o Datagramas) como unidad de datos.

Funciones: El objetivo de la capa de red es hacer que los datos lleguen desde el origen al destino, aun cuando ambos no estén conectados directamente sino que utilicen dispositivos intermedios. Existen dos tipos de protocolos, Direccionamiento y de Enrutamiento:

Direccionamiento: IP, IPX (Obsoleto), AppleTalk (Obsoleto)

Enrutamiento: OSPF, EIGRP, BGP

A su vez también cuenta con dos métodos para enviar paquetes:

Los datagramas: Cada paquete se encamina independientemente, sin que el origen y el destino tengan que pasar por un establecimiento de comunicación previo.

Los Circuitos Virtuales: En el caso de los Cir. Vir. se tiene que establecer de manera previa al tráfico de datos, un circuito entre los nodos A y B, de esta manera los paquetes viajan de acuerdo al circuito trazado previamente.

Protocolos: -IP (IPv4 e IPv6) IP, RIP, OSPF, EIGRP, BGP

-ICMP (Internet Control Message Protocol / Protocolo de control de mensajes de Internet)

Es el protocolo encargado de comunicar si hay algún problema en el tráfico de paquetes.

Equipos: Router (explicar función del router)

2) Capa de Enlace de Datos: En esta capa, se manejan las Tramas como unidad de datos.

Funciones: Ensamblar y desensamblar las tramas, detectar errores del medio de transmisión y controlar el acceso al medio de red.

Contiene dos subcapas, LLC (Logical Link Control) y MAC (Media Access Control)

LLC interactúa con el software de la red, permite el diálogo entre el software y el hardware mediante los drivers.

MAC codifica los datos, crea tramas con sus header (MAC origen, MAC destino, FCS (chequeo de trama y su secuencia)) y envía por capa física

Protocolos: IEEE 802.3 (Ethernet), 802.11 (Wifi), 802.15 (Bluetooth), MAC, LLC

Equipos: Switches (explicar función de los switches)

1) Capa Física: En esta capa se usan los Bits como unidades de datos. Bits (impulsos eléctricos, de luz u ondas electromagnéticas).

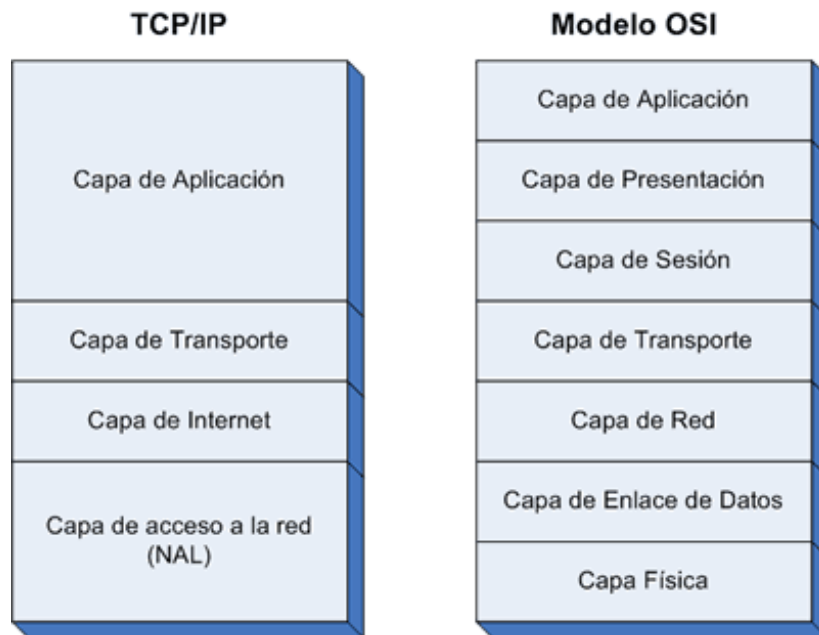
Funciones: Transmite el flujo de BITS a través de la red. Es donde se establecen los protocolos para la transferencia física de los datos. Se definen las normas y especificaciones técnicas del hardware de red (NIC(Network Interface Card), cableado, voltajes, dimensiones del cable, conectores, topologías, etc) y la forma de transmisión de las señales de un equipo a otro.

Protocolos: EIA/TIA 568A y EIA/TIA 568B, Bluetooth (radiofrecuencia), DSL (Digital Subscriber Line), Tecnologías de datos móviles (2G GSM, 3G UMTS, 4G LTE).

Equipos: Hub, Modem, Repetidor, Cables.

Clase 5: Modelo TCP/IP Comparación con Modelo OSI:

El Modelo TCP/IP deriva del Modelo OSI, y es implementado para aplicarse en las conexiones de red, haciendo más énfasis en el tráfico de datos en una red que los datos que se están enviando.



Modelo OSI	Protocolos	Modelo TCP/IP
Capa de Sesión, Presentación y Aplicación	SSH, DNS, FTP, DHCP, HTTP	Capa de Aplicación
Capa de Transporte	TCP, UDP	Capa de Transporte
Capa de Red	IP, ICMP	Capa de Internet
Física, Enlace de datos	DSL, MAC, LLC, ARP	Capa de Acceso a la Red

Conexiones de capa física:

Existen 3 tipos de conexión en una red

Cableado de fibra óptica: Visitar → <https://www.submarinecablemap.com>

-Monomodo: Láser, Menor dispersión, más alcance

-Multimodo: Led, Mayor dispersión, menor alcance

En el caso de la fibra óptica la información es enviada como impulsos de luz, los cuales indican si hay o no datos (1's y 0's). Este envío de la información se da por el efecto físico denominado refracción, en el cual un haz de luz al ingresar a otro medio se curva en cierto ángulo según el ángulo de refracción y el índice de refracción del medio en el que continúa.

Inalámbrica:

- No requieren medio físico porque usan ondas de radio o microondas
- Se atenúan por objetos en el trayecto
- Se puede elegir una zona de conexión más que otra (antenas)

Ejemplos:

- Wi-Fi (2.4 y 5GHz)
- Bluetooth (2.4GHz)
- Wi-MAX (Varias frecuencias)

Wi-Fi: Wifi es una tecnología de red inalámbrica a través de la cual los dispositivos, como computadoras (portátiles y de escritorio), dispositivos móviles (teléfonos inteligentes y accesorios) y otros equipos (impresoras y videocámaras), pueden interactuar con Internet. Tenemos 2.4GHz y 5GHz, el 2.4 tiene mayor alcance pero es una conexión más lenta que el 5, el cual es más rápido pero tiene menor alcance. Un router alcanza aprox de 30 mts.

Otros dispositivos que usan 2.4GHz de nuestra casa pueden interferir con la frecuencia del router y disminuir su velocidad.

Punto de acceso (Access Point): Es un dispositivo inalámbrico el cual permite que los dispositivos inalámbricos se conecten a la red inalámbrica.

SSID: Service Set Identifier (nombre de la red wifi)

Cableado de cobre:

- Coaxial
- UTP: Unshielded Twisted Pair
- STP: Shielded Twisted Pair
- FTP: Foiled Twisted Pair
- SFTP: Shielded Foiled Twisted Pair

UTP



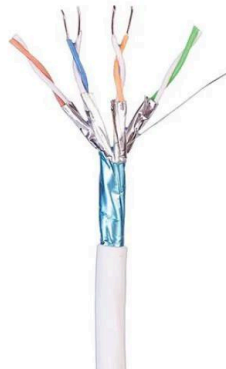
FTP



STP



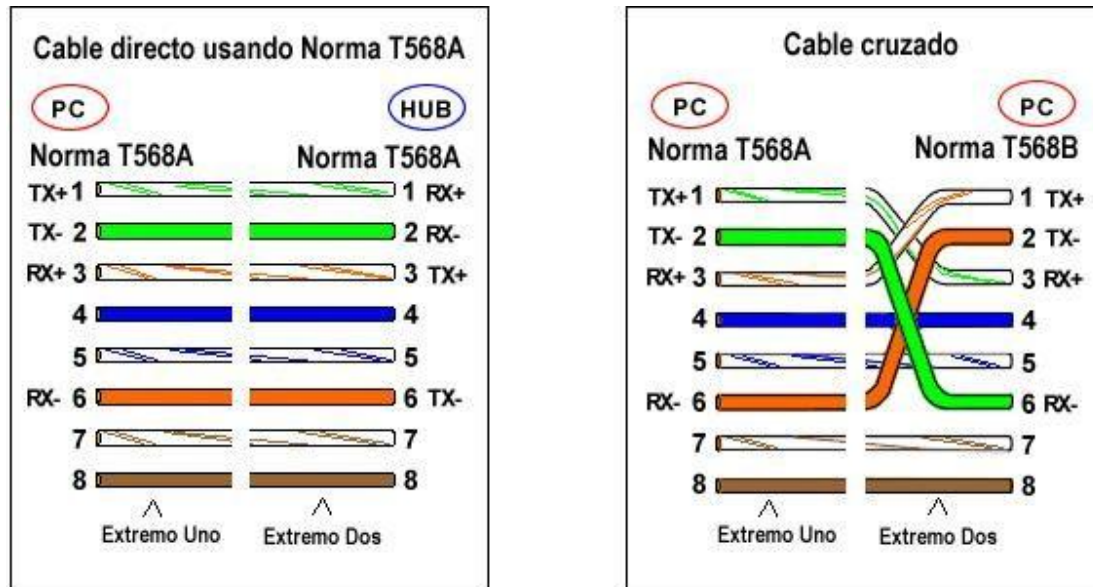
SFTP



Ethernet: Esta tecnología de red define las características del cableado y señalización de nivel físico y los formatos de trama del nivel de enlace de datos del Modelo OSI.

No requiere de una fuente de alimentación propia, esto hace que no falle a menos que el medio de transmisión sea cableado y este sufra alguna falla.

Cableado Ethernet, Norma A y B



Tipos de Cable Ethernet:

Categoría	Velocidad de transmisión	Frecuencia
Cat. 5	100 Mbps	100 MHz
Cat. 5e	1.000 Mbps	100 MHz
Cat. 6	1.000 Mbps	250 MHz
Cat. 6a	10.000 Mbps	500 MHz
Cat. 7	10.000 Mbps	600 MHz
Cat. 7a	10.000 Mbps	1.000 MHz
Cat. 8	40.000 Mbps	2.000 MHz

Clase 6: Clase práctica de armado de Cable Ethernet

Clase 7: Protocolo IP: Es un protocolo de comunicación de datos digitales clasificado funcionalmente en la capa de red, su función principal es el uso bidireccional en origen o destino de comunicación.

Dirección IP: Es un número que identifica de forma lógica y jerárquica a un nodo en una red. Este identificador es único e irrepitible dentro de cada red.

Existen dos versiones del protocolo:

Las direcciones IPv4 que se componen de 4 conjuntos de 8 bits cada uno.

Las direcciones IPv6 que se componen de 8 conjuntos de 16 bits cada uno.

Parte de la dirección IP:

192.168.1.0 red

0.0.0.7 host

Número de redes: $2^{(\text{bits de red})}$

Número de host: $2^{(\text{bits de host})} - 2$

Máscara de red: La función de la máscara de red es indicar a todos los dispositivos qué parte de la dirección IP es la correspondiente al número de la red y la que corresponde al host.

Rango de direcciones IP:

IP Privadas:

Clase A: 1 - 127 (/8)

Clase A: 10.0.0.0 - 10.255.255.255 (/8)

Clase B: 128 - 191 (/16)

Clase B: 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (/16)

Clase C: 192 - 223 (/24)

Clase C: 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (/24)

Clase D: 224 - 239

Clase E: 240 - 255

127.0.0.0/8 esta reservada para loopback dentro del sistema operativo

Clasificación según su alcance

Privada: Se asigna dentro del contexto de una red local, y esta no es accesible desde fuera de esa red.

Pública: Se asigna dentro de una red extensa, y esta es accesible desde el Internet.

Método de asignación de IP:

Estático: Se asigna de forma manual y se asocia con la dirección MAC, esta IP no cambia con el tiempo.

Dinámico: Se asigna automáticamente a través de un servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Se define un rango para la asignación de las direcciones las cuales serán asociadas a un equipo al momento de establecer una petición del servidor.

NAT (Network Address Translation): La traducción de direcciones de red es un mecanismo que usan los Routers para comunicar dos redes con direcciones IP incompatibles entre sí.

Ej: El router de nuestra casa red pública (Antel) y privada (Nuestra PC)

Clase 8: Clase práctica de direcciones IP:

Dirección MAC: Es un identificador asignado por el fabricante a un dispositivo de red. Cada identificador es único por dispositivo. Las direcciones están formadas por 48 bits, donde los primeros 24 identifican al fabricante y los 24 restantes al dispositivo en sí.

Comandos Basicos de red para consola CMD:

getmac → Muestra la dirección MAC de nuestras tarjetas gráficas

Ipconfig /all → Muestra toda la información detallada

Ping → Lanza una solicitud de conexión o chequea si el otro nodo le responde
Tracert *ingresar ip* → Muestra Todas las direcciones IP intermedias por las que pasa un paquete entre el equipo local y la dirección ip de destino
Netstat → Muestra las conexiones de nuestro equipo, protocolo de transporte, ip, puerto y estado de la conexión
Hostname → Muestra nombre del equipo en la red
Nslookup → Muestra la dirección IP de un dominio o el nombre del dominio de una cierta dirección IP
(dato curioso: 1e100.net → numero Gúgol) por eso al hacer una búsqueda de los servidores de Google aparece ese dominio

Clase 9:

Como setear nuestra dirección IP:

- Abrir Centro de Redes y Recursos Compartidos (Panel de Control o click derecho en las conexiones en la barra de tareas)
- Cambiar configuración del adaptador
- Click derecho en el adaptador de red que queremos configurar - Propiedades
- Doble Click en "Protocolo de Internet versión 4(IPv4):"
 - Podemos dejarla sin configuración y nos da el servidor DHCP
 - Elegimos la dirección IP, la máscara de red y la IP de Broadcast
- DNS:
 - Podemos dejarlo sin configurar y nuestro proveedor de servicios nos determina nuestro DNS primario y secundario
 - Podemos elegirlos nosotros de manera manual
(200.40.220.245 y 200.40.30.245)

PONER PC EN RED Y ARCHIVOS:

Paso 1: El nombre del grupo de trabajo debe ser el mismo para todos

- Este equipo → propiedades → Cambiar configuración → Cambiar

Paso 2:

- Abrir configuración de Red e Internet → Estado → Propiedades → Poner en privado (permite darle confiabilidad a Windows a la hora de trabajar con otros dispositivos de la red)

Paso 3:

- Abrir configuración de Red e Internet → Estado → Opciones de uso compartido → Ir al perfil "privado" y activar detección de redes y activar uso compartido de archivos y hacer lo mismo en el perfil público (para evitar posibles errores de Windows). "En todas las redes" se puede activar también pero es opcional

Paso 4:

- Navegador de Windows → Red → Aquí se verían los equipos en red pero Windows puede presentar problemas para verlos, aunque aun así están, para conectarse basta con poner win+r y escribir \\192.168.1.x → Ip del equipo o el nombre del usuario

Paso 5:

- Creamos una carpeta en el escritorio → Click derecho → propiedades → compartir → uso compartido avanzado → Compartir esta carpeta → Podemos asignar un nombre a la carpeta

Clase 10: Cisco Packet Tracer presentar programa, dar algún ejemplo de red.

Clase 11: Clase práctica de Cisco Packet Tracer

Ejemplo de dos redes

https://www.youtube.com/watch?v=TKmnB4cPjkl&ab_channel=ALEXHW

Clase 12: Corregir ejercicio de Cisco Packet Tracer y dejarlo completo.

Equipos Portátiles:

ver: <https://www.youtube.com/watch?v=VAdtswksOkl>

Clase 1:

Historia de los equipos portátiles (muestra de equipos viejos hasta los modernos)

Xerox Notetaker: 1967 - Pantalla monocromática - Pesaba 22 kg - precio 50.000 dolares

IBM 5100: 1975 - Pantalla CRT - Pesaba 25 kg - precio 9.000 dólares

Osborne 1: 1981 - Pantalla CRT (blanco y negro) - Pesaba 10kg - precio 1.800 dolares

Epson HX-20: 1981 - Pantalla monocromática - pesaba 1.6 kg - precio 800 dólares
(impresora integrada)

Compaq portable: 1982 - Pantalla CRT - pesaba 13 kg precio 3.000 dólares

Grid Compass 1100: 1982 - Pantalla electroluminiscente - pesaba 5kg - precio 6.000-10.000 dolares

Toshiba T1100 - 1986 - Pantalla LCD con colores - pesaba 4kg - precio 1900 dolares

Macintosh portable: 1989 - Pantalla LCD con colores - Batería 10hs - pesaba 7 kg - precio 6.500 dólares

Compaq LTE: 1989 - Unidad de disquete y disco duro - peso 2.8kg - 3.000 dolares

Powerbook 100: 1991 - Diseño mejorado - trackball (mouse) - 3.000 dólares

IBM Thinkpad: 1992 - Pantalla LCD con color - precio 3.000 - 4.500 dólares 4MB de RAM, agrega el trackpad en medio del teclado

Powerbook 500: 1994 - Pantalla color - precio 2300 dólares - Primer touchpad, primer stereo en pantallas y primer adaptador ethernet

IBM Thinkpad 701C: pantalla color - 1995 - Diseño Extremadamente compacto - 4.000 dólares

Powerbook G4: 2001 - Pantalla 15" - 3.500 dólares (algo más relacionado a lo actual)

Alienware Area 51M: 2002 primera laptop "gaming" - precio 3.00 dólares Pentium 4 1GB RAM

Clase 2: Tipos de Equipos:

Desktop: Características básicas - robustez, usadas para lugar fijo y el hardware sale primero para este tipo y luego para equipos de menor tamaño, por eso el hardware tiene más potencia en las desktop)

All in one: Tipos de equipo donde se busca reducir el espacio que ocupan las Desktop, incorporando todos los componentes a la pantalla, dejando solo los periféricos como el teclado y el mouse, los cuales se busca usar por bluetooth para eliminar la existencia de cables.

Laptop o notebook: Pantalla de 13" a 17" - peso de 1 a 3 kg por lo general - precios entre 500 hasta los 3000 o más

- Conectividad rápida por el wifi, sin necesidad de cable de red aunque incluye puerto por si se desea

- Unidad óptica integrada (últimamente algunas con blu-ray) - autonomía de 2 a 4 hs con batería

- Procesadores similares a los de desktop, pero de tamaño reducido, lo que aumenta su costo por practicidad

- Memorias y discos similares pero en menor tamaño que las desktop

Puertos que podemos encontrar en una laptop:

- Cargador

- USBs:-A (clásico)

 - B (impresoras)

 - C (transferencia de datos más heavy)

 - Mini

 - Micro (el de los smartphones)

 - Micro B (discos duros externos)

- ThunderBolt 3 (forma igual a C, pero diferente velocidad 40 Gbps)

- HDMI (hasta 15 metros max)

- Displayport (hasta 2-3 metros máx)

- VGA (algunas no)

- Auriculares

- Microfono (algunas no)

- SD

Netbook: Pantalla de 7" a 13" peso de 1 o 2 kg - precios entre 300 y 600 - rápida conectividad por tener el wifi incluido - NO tienen unidad óptica integrada - autonomía de 10 hs aproximadamente ya que están fabricadas con componentes de bajo consumo - procesadores de bajo rendimiento y consumo - memorias y discos similares a los de laptop - sistema linux o microsoft

Tablet: Pantalla táctil de 7" a 10" (depende del fabricante) - se le puede incorporar mouse y teclado por puertos USB - procesadores similares a netbooks, pero orientado más a la parte gráfica (películas, apps, etc) - Sistemas pueden ser Android, iOS, Windows, chromeOS y webOS - suelen incorporar Bluetooth - uso mas que nada para lectura de libros, algo de ofimática, películas, algunos juegos, reproducción de música.

Como hacerle un chequeo completo a la laptop:

- Chequear el hardware externo:
 - Chequear el cargador:
 - Sobrecalentamiento, cables en mal estado, conector Jack en mal estado
 - El voltaje de salida es el que indica la etiqueta, probar con tester
 - Chequear el encendido:
 - Botón funcionando bien
 - Fan del sistema de refrigeración gira correctamente
 - Pantalla enciende
 - Una vez chequeado que el sistema operativo inicie, probar todas las teclas del teclado
- Chequear el sistema operativo:
 - Inicio del sistema, si esta lento, mejorar el rendimiento
 - Las laptop tienen menor rendimiento, por lo tanto aumentar el rendimiento es más eficiente en laptops que en torre
 - Quitar los inicios de programa innecesarios (msconfig - arranque)
 - Desfragmentación de disco (reordena la información dentro del disco duro)
- Chequear el hardware interno:
 - Chequear el disco duro, al igual que las rams y los slots de las mismas.
 - Componentes de placa madre:
 - Limpiar todos los componentes con cuidado
 - Usar cepillo, pinceles y, si se quiere, aire comprimido para limpiar el polvo
 - Usar alcohol isopropílico 90% (sin excederse) en los circuitos
 - Chequear el sistema de enfriamiento:
 - Limpiar el fan, también que el eje gire sin fricciones
 - Cambiar la pasta termica, limpiar las superficies con alcohol isopropílico
 - Rendijas limpias de polvo

Clase 3:

Cargadores y baterías:

Cargador: La función del cargador es suministrar la corriente eléctrica necesaria para que la laptop encienda y la batería esté cargada.

Es el equivalente a la fuente de poder, convirtiendo la CA en CC.

El valor de corrientes de entrada y salida siempre están aquí.

(mostrar la etiqueta y los polos de salida y los tipos de plug DC)

Tipos de baterías:

Niquel-Cadmio

Iones de Litio - Litio con producto de gel

Polimero de Litio - Litio con productos organicos fisicos

Cosas a tener en cuenta:

-La pantalla es la fuente principal de gasto de batería:

Al bajar el brillo se reduce el costo. Los juegos gastan aún más por el trabajo gráfico y el calor generado.

-Usar con cargador y batería?

En medida de lo posible usarla hasta que quede menos del 20% y volverla a conectar, por cuestiones del buen uso de la batería

-Las baterías de Lithium-Ion tienen una duración de 300-500 a 800-1000 ciclos:

Un ciclo es cuando la batería se carga al 100% sin importar desde qué porcentaje la puse a cargar.

-Calor excesivo:

Evitar que se sobrecaliente apoyando la laptop en frazadas y acolchados evitando una buena ventilación. (BASES ENFRIADORAS)

-Cada celda o célula es independiente:

Esto genera que el circuito no pueda monitorear el estado de cada una de las celdas sino de todo el conjunto, por lo que al volverse defectuosa alguna celda sucede el clásico "La batería duraba 2hs y ahora me dura 30 min"

Cargadores y Baterías:

Tester con polos, como reconocer los polos si un cable está roto.

Pantallas:

Tenemos dos tipos:

LCD (Liquid Crystal Display)

Pantallas LCD funcionan iluminando el fondo y emitiendo a cada cristal (Rojo, Azul o Verde) la cantidad de luz que permitan pasar.

OLED (Organic Light Emitting Diode)

Pantallas OLED funcionan con el led ya de un color fijado, permitiendo así colores mas precisos en particular colores oscuros o el negro.

Pantallas actuales son de LCD

Reballing: <https://www.youtube.com/watch?v=6Pwx6-mIOBI>

Reballing: Es una técnica de microtecnología en la que se quita un chip BGA con soldadura SMD(Surface Mounted Device) y se realiza un cambio de las esferas de soldadura.

Con el tiempo pueden generarse microfisuras a causa de las altas temperaturas, dependiendo de la aleación con la que estén hechas las esferas de soldadura, es el efecto que tendrá el sobrecalentamiento. Se usa una estación de soldado especial para este proceso

Pros: Si el chip y la placa están en perfecto estado, garantiza un 100% la reparación del componente.

Contra: La máquina es muy costosa.

Reflow:

<https://www.youtube.com/watch?v=n7sRIc-sB98>

Reflow: Es una técnica en la que se calienta el componente BGA-SMD hasta que se vuelva a fijar la soldadura en los contactos del chip y los de la placa madre, recuperando así sus propiedades conductivas.

Este proceso no es tan efectivo como el anterior, tiene riesgo de sobrecalentar el componente y quemarlo, y si ya han ocurrido microfisuras antes, es propenso a que vuelva a ocurrir.

Clase 5: Clase Práctica: Desarmado de Laptop

Clase 6: Clase Práctica: Desarmado de Laptop 2

Clase 7:

Clase 8:

Clase 9:

Clase 10:

Clase 11: